

Identificación de Zonas Emisoras de Hidrógeno Natural y sus Estructuras Asociadas Mediante
Análisis de Imágenes Satelitales de Alta Resolución en el Norte de La Guajira (Colombia)

Álvaro Daniel Peña Bello (1), Yuritza Juliana Rojas Mantilla (2)

Trabajo de Grado para Optar al Título de Geólogo

Director

Dilan Arturo Martínez Sánchez

Geólogo, MSc.

Codirector

Carlos Alberto Tavera Sanabria

Geólogo, MSc.

Universidad Industrial de Santander

Facultad Ingenierías Fisicoquímicas

Escuela de Geología

Programa de Geología

Bucaramanga

2026

Tabla de Contenido

Introducción	3
1. Objetivos	5
1.1 Objetivo General	6
1.2 Objetivos Específicos	6
2. Marco Conceptual.....	6
2.1 El Hidrógeno	7
2.2 Mecanismos de Generación	7
2.3 Sistema de Hidrógeno Natural	9
2.4 Círculos de Hadas	10
2.5 Imágenes Satelitales	11
2.5.1 Sentinel-2.....	12
2.5.2 Índices Espectrales	12
3. Marco Geológico	14
3.1 Contexto Tectónico y Geología Estructural	15
3.1.1 Terrenos Tectonoestratigráficos	16
3.1.2 Geología Estructural.....	17
3.2 Estratigrafía	18
3.2.1 Unidades Metamórficas.....	18
3.2.2 Unidades Ígneas	21
3.2.3 Unidades Sedimentarias.....	21
3.2.4 Depósitos Cuaternarios	22
3.3 Geomorfología	22
4. Metodología.....	23
4.1 Fase 1 – Estado del arte	23
4.1.1 Actividad 1:.....	23
4.1.2 Actividad 2:.....	24
4.2 Fase 2 – Selección y preprocesamiento	24
4.2.1 Actividad 1:.....	24
4.2.2 Actividad 2:.....	24
4.3 Fase 3 – Tratamiento de datos.....	24
4.3.1 Actividad 1:.....	24
4.3.2 Actividad 2:.....	25

4.4 Fase 4 – Detección e inventario.....	25
4.4.1 Actividad 1:.....	25
4.4.2 Actividad 2:.....	25
4.4.3 Actividad 3:.....	25
4.4.4 Actividad 4:.....	25
4.5 Fase 5 – Código GEE	25
4.5.1 Actividad 1:.....	25
4.6 Fase 6 – Análisis espectral.....	26
4.6.1 Actividad 1:.....	26
4.7 Fase 7 – Redacción del documento final.....	26
4.7.1 Actividad 1:.....	26
4.7.2 Actividad 2:.....	26
4.7.3 Actividad 3:.....	26
Referencias Bibliográficas.....	27

Introducción

El hidrógeno natural se ha posicionado como una alternativa energética y de interés económico clave en la transición hacia fuentes limpias y sostenibles; el hidrógeno que hay actualmente en el mercado es de origen manufacturado, pero también se puede aprovechar el hidrógeno natural del subsuelo (Rigollet & Prinzhofer, 2023). Su aprovechamiento representa una oportunidad estratégica para diversificar la matriz energética nacional y avanzar en los compromisos de Colombia frente a la descarbonización y la reducción de emisiones (Carrillo-Ramírez et al., 2023). A nivel internacional, estudios recientes en países como Namibia han evidenciado la importancia de las condiciones geológicas en la acumulación y liberación de hidrógeno natural, demostrando el potencial de este recurso en ambientes tectónicamente activos y con presencia de rocas ultramáficas (Moretti et al., 2022). En este contexto, la identificación de estructuras superficiales y características asociadas a posibles emanaciones de hidrógeno adquiere gran relevancia científica y económica.

En años recientes, estudios preliminares han reportado la presencia de estructuras superficiales denominadas “círculos de hadas” en distintas regiones del país, incluyendo el norte de La Guajira (Cárdenas, 2025). Estas geoformas podrían estar vinculadas a procesos de migración de gases desde el subsuelo, entre ellos el hidrógeno natural. En la región de La Guajira, se ha planteado que las posibles manifestaciones de hidrógeno podrían estar relacionadas con la presencia de rocas máficas y ultramáficas, las cuales afloran ampliamente en el área y podrían favorecer la generación del gas a través de procesos de serpentinización (Moretti et al., 2022). De acuerdo con el Atlas de Hidrógeno Natural de Colombia, publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Cárdenas, 2025), varias de estas manifestaciones se ubican precisamente en zonas con este tipo de litologías, lo que refuerza la hipótesis sobre su papel como posibles fuentes o

conductos de emisión. No obstante, los análisis realizados hasta el momento presentan limitaciones en resolución espacial, cobertura de estudio e integración de variables geológicas y espectrales, lo que hace necesario un abordaje más detallado y sistemático.

El presente estudio busca identificar áreas con potencial para la exploración de hidrógeno natural en la región norte de La Guajira mediante la combinación de análisis geológicos, geomorfológicos y estructurales, junto con el procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales. En particular, se propone reconocer y caracterizar geoformas como posibles estructuras emisoras, empleando herramientas avanzadas de percepción remota e inteligencia geoespacial.

La construcción de índices espectrales específicos y el desarrollo de un algoritmo automatizado en Google Earth Engine (GEE) permitirán optimizar la detección de anomalías superficiales asociadas a emanaciones de hidrógeno, facilitando el procesamiento de grandes volúmenes de información con criterios reproducibles. Este enfoque metodológico innovador no solo contribuirá al conocimiento científico sobre la génesis y distribución de estas estructuras, sino que también establecerá una base técnica para futuras campañas de campo y estudios geoquímicos orientados a la exploración del recurso.

Finalmente, la importancia de esta investigación radica en que sus resultados fortalecerán la comprensión del potencial energético de La Guajira, aportando insumos valiosos para la planificación territorial, la gestión ambiental y el impulso de nuevas alternativas sostenibles dentro del panorama energético nacional.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

Identificar áreas con potencial para la exploración de hidrógeno natural en la región norte de La Guajira, a través de la integración de análisis geológicos, geomorfológicos, estructurales y del procesamiento de imágenes satelitales multiespectrales.

1.2 Objetivos Específicos

1. Analizar las características geológicas, geomorfológicas y estructurales de la región norte de La Guajira para evaluar su potencial en relación con la generación y migración de hidrógeno natural.

2. Construir índices espectrales que permitan caracterizar la presencia o ausencia de anomalías superficiales asociadas a potenciales emanaciones de hidrógeno natural.

3. Detectar posibles manifestaciones superficiales relacionadas con emisiones de hidrógeno, mediante el uso de técnicas de percepción remota.

4. Desarrollar un algoritmo en la plataforma Google Earth Engine (GEE) para automatizar el procesamiento y análisis de imágenes satelitales orientado a la identificación de estructuras con posible potencial emisor de hidrógeno.

2. Marco Conceptual

2.1 El Hidrógeno

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y presenta una concentración promedio en la atmósfera de 0,5ppm (Moretti et al., 2022). En la actualidad, cumple un papel relevante como vector energético. A escala industrial, se clasifica según su método de producción, destacándose principalmente el hidrógeno gris, obtenido mediante reformado con vapor de combustibles fósiles, especialmente gas natural (SMR); el hidrógeno azul, que incorpora procesos de captura y almacenamiento de carbono; y el hidrógeno verde, producido por electrólisis del agua utilizando fuentes renovables.

Además de estas formas antropogénicas, el hidrógeno existe de manera natural en el subsuelo terrestre, donde no es fabricado sino generado por procesos geológicos (Prinzhofer y Deville, 2015). El denominado hidrógeno blanco, también conocido como hidrógeno natural o nativo, corresponde al hidrógeno molecular (H_2) presente en la corteza terrestre producido *in situ* como resultado de reacciones geoquímicas. Su exploración ha cobrado interés en varios países debido a que no deja huella de carbono en su origen, lo que lo convierte en una fuente de energía limpia y continua (Mosquera-Rivera et al., 2024). En este trabajo, el término “hidrógeno”, se referirá exclusivamente al hidrógeno natural generado por procesos geológicos.

2.2 Mecanismos de Generación

La generación de hidrógeno en el subsuelo puede explicarse a partir de tres mecanismos principales: (i) reacciones de óxido-reducción asociadas a la alteración acuosa de minerales ricos en hierro; (ii) radiólisis del agua en contextos enriquecidos en elementos radiactivos; y (iii) maduración térmica de materia orgánica. A partir de estos procesos, se han definido cuatro grupos de rocas generadoras de hidrógeno (H_2 -GR) (Lévy et al., 2023).

El grupo H₂-GR1 comprende rocas máficas y ultramáficas de afinidad mantélica u oceánica, como peridotitas, gabros y basaltos, en las cuales la serpentización constituye el mecanismo más estudiado de producción. De los mecanismos conocidos o postulados de generación de hidrógeno natural, la serpentización ha demostrado ser la más eficaz (Hutchinson et al., 2024). Durante este proceso, el hierro ferroso (Fe²⁺) contenido en minerales como el olivino y el ortopiroxeno se oxida a hierro férrico (Fe³⁺), formando magnetita, mientras el agua se reduce liberando hidrógeno. Esta reacción ocurre típicamente entre 300 y 350°C en dorsales oceánicas; se puede desarrollar a temperaturas menores bajo condiciones hidrotermales o de circulación de agua meteórica en contextos continentales ofiolíticos, donde fragmentos de litosfera oceánica han sido acrecionados (Moretti et al., 2022; Lévy et al., 2023). El proceso de generación de hidrógeno por serpentización puede ocurrir en diversos entornos geotectónicos (Hutchinson et al., 2024).

El H₂-GR2 incluye rocas portadoras de hierro, tales como formaciones de hierro bandeado (BIF), rocas sedimentarias ferruginosas y ciertos granitos ricos en biotita o peralcalinos; en estos casos, la generación se asocia igualmente a reacciones redox durante la alteración acuosa. El grupo H₂-GR3 corresponde a rocas enriquecidas en elementos radiactivos como U, K o Th; en presencia de agua, la desintegración radiactiva produce radiólisis, fragmentando la molécula de H₂O y generando hidrógeno. Finalmente, el grupo H₂-GR4 comprende rocas ricas en materia orgánica, como carbones y lutitas carbonosas, donde la pirólisis o maduración térmica tardía puede liberar H₂; este constituye el único grupo cuya generación no depende directamente de la reducción del agua (Moretti et al., 2022; Lévy et al., 2023).

Otros mecanismos han sido propuestos, como procesos mecanorradicales asociados a la fricción en fallas activas, la desgasificación profunda de origen mantélico o primordial, y ciertos procesos hidrotermales de alta temperatura, incluyendo reacciones vinculadas a sistema tipo *black*

smokers en dorsales oceánicas (Arrouvel y Prinzhofer, 2021). No obstante, su contribución volumétrica y su trazabilidad en exploración continental aún no se encuentran suficientemente documentados, por lo que no constituyen objetivos prioritarios dentro de los flujos exploratorios actuales.

En términos de exploración, es preferible que una región presente más de un grupo de H₂-GR, pues se incrementa la probabilidad de generación significativa de hidrógeno (Lévy et al., 2023).

2.3 Sistema de Hidrógeno Natural

El estudio del hidrógeno natural puede abordarse mediante un modelo conceptual análogo al sistema petrolero, evaluando la relación entre fuente, generación, expulsión, migración, reservorio, sello y preservación. Esta analogía ofrece un marco ordenado para analizar los elementos necesarios para la formación de una acumulación o de una manifestación superficial de hidrógeno; aunque ambos sistemas no son completamente equivalentes: la elevada movilidad y reactividad del H₂, permiten que su generación, migración y consumo ocurran de forma continua en el subsuelo, más que en un único episodio geológico (Bendall, 2022; Cárdenas, 2025).

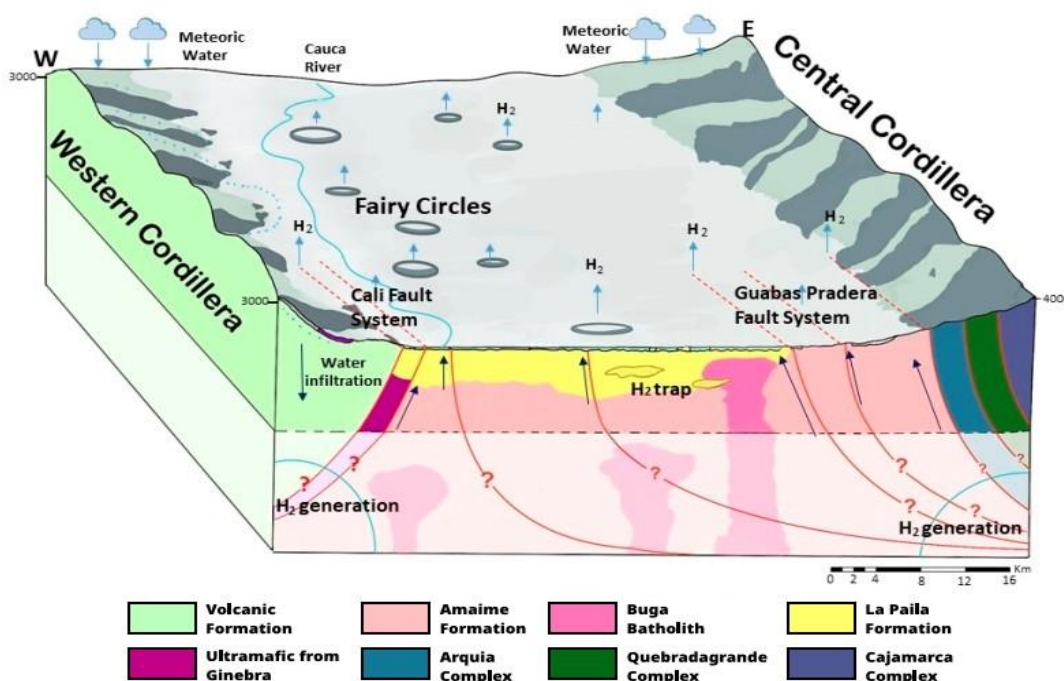
Cárdenas (2025) propone un modelo donde este sistema puede dividirse en dos componentes: un subsistema de generación y expulsión, que agrupa las litologías fuente y los procesos de generación; y un subsistema de migración y retención, que comprende el desplazamiento del gas a través de fallas, fracturas y demás discontinuidades estructurales. Esta migración se ve favorecida por las propiedades fisicoquímicas del hidrógeno: es el gas más ligero, posee alta difusividad y es altamente reactivo, características que limitan su permanencia en trampas geológicas convencionales y facilitan su migración a través de zonas de debilidad (Zgonnik, 2020; Cárdenas, 2025).

Además, el hidrógeno puede ser rápidamente consumido por microorganismos del subsuelo, por lo que su acumulación no depende únicamente de la migración y el confinamiento, sino de un balance continuo entre generación, migración y consumo microbiano (Zgonnik, 2020). En consecuencia, muchos sistemas de hidrógeno se comportan como sistemas dinámicos, alimentados por generación continua, en lugar de constituir acumulaciones estáticas (Bendall, 2022).

Cuando el confinamiento es incompleto o las vías de migración alcanzan la superficie, el sistema puede manifestarse mediante emanaciones difusas y alteraciones reconocibles en el suelo, la vegetación o la morfología del terreno.

Figura 1

Modelo esquemático del sistema de hidrógeno natural en el Valle del Cauca-Patía.



Nota. Se ilustra la generación profunda de H_2 bajo ambas cordilleras y su migración lateral hacia el valle a través de sistemas de fallas. En superficie se observan los círculos de hadas

asociados a emanaciones del gas, mientras que algunas unidades sedimentarias podrían actuar como trampas parciales. Los procesos ubicados por debajo de la línea discontinua tienen carácter especulativo. Tomada de Carrillo Ramírez et al., (2023).

2.4 Círculos de Hadas

Los círculos de hadas, también referidos como depresiones subcirculares (SCD, por sus siglas en inglés), corresponden a estructuras topográficas circulares o subcirculares de bajo relieve negativo, ampliamente documentadas en ambientes áridos y semiáridos. En Namibia, donde fueron descritas originalmente, se caracterizan por parches casi desprovistos de vegetación dentro de una matriz herbácea continua (Meyer et al., 2021). No obstante, la expresión ecológica de estas estructuras no es uniforme a escala global. En contextos asociados a emanaciones naturales de hidrógeno en Colombia, se ha observado la presencia de vegetación en su interior, lo que indica que la respuesta biológica puede variar según condiciones edáficas, climáticas y por intensidad del flujo gaseoso (Carrillo-Ramírez et al., 2023).

Diversos estudios han propuesto que estas estructuras pueden asociarse a flujos ascendentes de gases como hidrógeno, helio o metano, los cuales modifican las condiciones fisicoquímicas del suelo y afectan el desarrollo vegetal. Sin embargo, el mecanismo exacto de formación y mantenimiento continúa siendo objeto de debate (Meyer et al., 2021).

Geomorfológicamente, presentan formas cóncavas con diámetros que oscilan desde decenas hasta varios cientos de metros, con una relación profundidad/diámetro cercana al 1% y pendientes generalmente inferiores al 3%, lo que permite diferenciarlas de dolinas kársticas u otras formas de subsidencia por disolución (Moretti et al., 2022). En áreas con emanaciones activas pueden presentarse con alta densidad espacial. En contextos donde se ha confirmado la presencia de H₂, la detección remota de estas anomalías vegetacionales ha sido utilizada como herramienta

preliminar de exploración, aunque su ausencia no excluye la existencia de emanaciones subterráneas o de acumulación en el subsuelo (Moretti et al., 2022).

2.5 Imágenes Satelitales

Las imágenes satelitales son representaciones digitales de la superficie terrestre, el océano y la atmósfera, obtenidas mediante sensores instalados en satélites en órbita. Estos sensores registran la energía electromagnética que interactúa con la Tierra en distintas regiones del espectro (USGS, 2026).

Según el tipo de energía que detectan, los sensores satelitales pueden captar: (i) radiación solar reflejada por los objetos en superficie, que abarca el espectro visible, el infrarrojo cercano reflejado (NIR) y el infrarrojo de onda corta (SWIR); (ii) radiación térmica emitida por los propios objetos, correspondiente al infrarrojo térmico; y (iii) radiación emitida por el propio sensor y retrodispersada por la superficie, como en el caso del radar, que permite detectar rugosidad, humedad y estructura del terreno (Jensen, 2016).

Dentro del primer grupo se encuentran las imágenes ópticas multispectrales, las cuáles registran radiación solar reflejada en el espectro visible, NIR y SWIR. Este tipo de imágenes se caracteriza por utilizar un número reducido de bandas espectrales, separadas entre sí y con rangos relativamente amplios (Kogut, 2024). En contraste, las imágenes hiperespectrales registran cientos de bandas estrechas y contiguas, lo que permite reconstruir un espectro continuo para cada píxel y mejorar así la discriminación de materiales y coberturas (McCollum, 2021).

2.5.1 Sentinel-2

Sentinel-2 es una misión de observación terrestre de la Agencia Espacial Europea (ESA), orientada a la adquisición de imágenes ópticas multispectrales de alta resolución espacial y amplia

cobertura. Su sensor MSI (*MultiSpectral Instrument*) registra 13 bandas espectrales distribuidas en el espectro visible, en el infrarrojo cercano y de onda corta (SUHET, 2015).

En términos espectrales, el MSI cubre aproximadamente desde los 443 nm (azul costero) hasta los 2190 nm (SWIR), mediante bandas diseñadas estratégicamente para caracterizar la respuesta de vegetación, suelos/rocas, agua y atmósfera. El sensor integra además distintas resoluciones espaciales según la banda: 10m para las bandas del visible e infrarrojo cercano, 20m para las bandas de borde rojo y SWIR, y 60m para las bandas de calibración atmosférica (SUHET, 2015).

2.5.2 Índices Espectrales

Son combinaciones matemáticas de dos o más bandas del espectro electromagnético, diseñadas para realzar una propiedad biofísica o revelar patrones específicos en la superficie terrestre, tales como el contenido de agua, la salud de la vegetación, la presencia de suelo desnudo o áreas afectadas por incendios (Rouse et al., 1974). Su fundamento reside en que distintos materiales presentan comportamientos de reflectancia diferenciados a lo largo del espectro; al combinar bandas ubicadas en regiones espectrales clave, es posible construir métricas que reducen los efectos de iluminación y facilitan la comparación espacial y temporal (Rouse et al., 1974).

Para su cálculo se emplean imágenes previamente corregidas radiométricamente, de modo que sus valores de reflectancia sean comparables entre fechas y sensores. La combinación de bandas se realiza mediante fórmulas normalizadas (McFeeters, 1996).

Entre los índices de vegetación más utilizados se encuentra el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés), que compara la reflectancia del infrarrojo cercano (NIR) con la del rojo (Tabla 1) (NASA, 2026). Este índice se sustenta en la respuesta espectral característica de las plantas: en vegetación sana y fotosintéticamente activa, la clorofila absorbe gran parte de la radiación roja, mientras que la estructura interna de las hojas

refleja intensamente en el NIR. Cuando la vegetación experimenta estrés hídrico o sanitario, esta relación se altera, traducéndose en valores más bajos de NDVI (NASA, 2026). Si bien el NDVI es uno de los índices más utilizados, existen otras combinaciones espectrales que incorporan correcciones o bandas adicionales para mejorar el análisis bajo condiciones específicas de suelo, iluminación o cobertura vegetal. En la Tabla 1 se presentan algunos de los índices más empleados, junto con sus fórmulas, rangos de interpretación y principales aplicaciones.

Tabla 1

Índices espectrales empleados para el análisis de anomalías superficiales

INDICE	FUNCION	FORMULA	RANGO
ARVI (<i>Índice de Vegetación Resistente a la Atmósfera</i>)	Vegetación con compensación de dispersión atmosférica usando la banda azul (útil con bruma/contaminación)	$\frac{(NIR - RED - Y) * (RED - BLUE)}{(NIR + RED - Y) * (RED - BLUE)}$	-1 a +1 (Valores altos indican la presencia de vegetación, incluso bajo condiciones atmosféricas adversas)
EVI (<i>Índice de Vegetación Mejorado</i>)	Mejora al NDVI reduciendo efectos de atmósfera y fondo de suelo; útil en bosques densos y alta biomasa	$\frac{2.5 * (NIR - RED)}{(NIR + 6 * RED - 7.5 * BLUE) + 1}$	-1 a +1 (Valores altos indican vegetación densa y sana)
GNDVI (<i>Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada en Verde</i>)	Estima la concentración de clorofila usando NIR y Verde; más sensible que el NDVI en vegetación con alta biomasa	$\frac{NIR - GREEN}{NIR + GREEN}$	-1 a 1 (Valores altos indican la concentración de clorofila)
MSI (<i>Índice de Humedad</i>)	Detecta estrés hídrico en vegetación; útil para identificar anomalías vegetales asociadas a emanaciones de gases	$\frac{SWIR}{NIR}$	Valores bajos indican buena hidratación, valores altos indican estrés hídrico
NBR (<i>Índice Normalizado de Área Quemada</i>)	Delimitar áreas quemadas y estimar su severidad; la vegetación quemada reduce drásticamente la reflectancia NIR	$\frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR}$	-1 a +1 (Valores bajos o negativos indican áreas quemadas; valores altos vegetación sana)
NDBI (<i>Índice Normalizado de Áreas Construidas</i>)	Identificación de zonas urbanas/asentamientos; superficies construidas reflejan más en SWIR	$\frac{SWIR - NIR}{SWIR + NIR}$	-1 a +1 (Valores positivos indican áreas construidas o suelo desnudo compacto)
NDVI (<i>Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada</i>)	Salud/vigor de la vegetación comparando NIR y rojo (vegetación sana refleja mucho NIR y absorbe rojo)	$\frac{NIR - RED}{NIR + RED}$	-1 a +1 (valores altos suelen indicar vegetación más densa/vigorosa)
NDWI (<i>Índice Normalizado de Agua</i>)	Detección/monitoreo de cuerpos de agua; útil en gestión hídrica y sequías	$\frac{GREEN - NIR}{GREEN + NIR}$	-1 a +1 (Valores altos indican cuerpos de agua o vegetación húmeda)
SAVI (<i>Índice de Vegetación Ajustado al Suelo</i>)	Reduce la influencia del brillo del suelo; útil en zonas áridas/semiáridas	$\frac{NIR - RED}{NIR + RED + L} * (1 + L)$	-1 a +1 (L típico: 0.5) (Valores altos indican vegetación densa y bajos suelos expuestos)

Nota. Tabla de elaboración propia basada en *Rouse et al.*, (1974), *McFeeters* (1996), *Huete* (1988), y *Kaufman & Tanré* (1992).

3. Marco Geológico

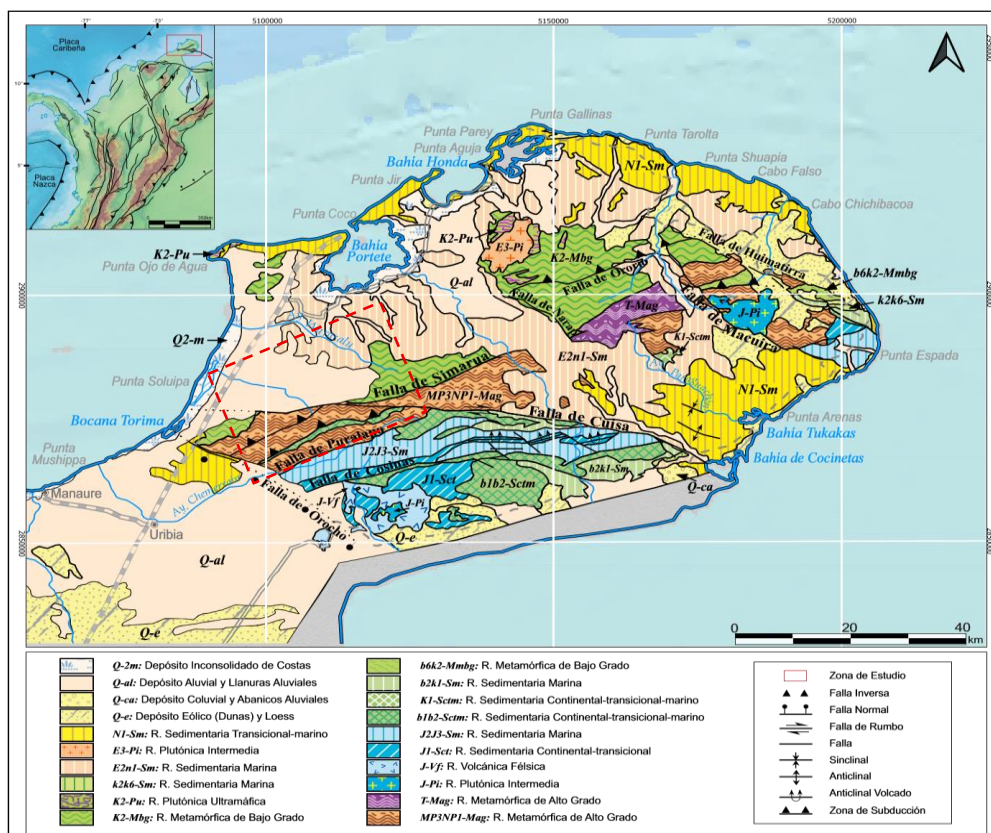
3.1 Contexto Tectónico y Geología Estructural

La región norte de La Guajira ocupa el extremo más septentrional de Colombia y de América del Sur. Su configuración geológica actual responde a un contexto tectónico complejo, determinado por su posición en el borde norte de la placa suramericana en interacción directa con la placa Caribe. Este sector se encuentra inmerso en un dominio tectónico dinámico donde la convergencia oblicua entre ambas placas genera una combinación de procesos compresivos y de cizalla lateral (strike-slip). Estos procesos han controlado gran parte de la configuración geológica actual del área (Kennan & Pindell, 2009, citados en López y Zuluaga, 2012).

La Alta Guajira se interpreta como un mosaico de bloques tectónicos limitados por sistemas de fallas de rumbo que acomodan el movimiento relativo Caribe-Suramérica, mediante partición de la deformación (López y Zuluaga, 2012). Estudios estructurales han documentado que este arreglo en bloques es el resultado de la transpresión asociada a la subducción oblicua desde el Mesozoico tardío (Kellogg & Bonini, 1982; Taboada et al., 2000; Gómez et al., 2007, citados en López y Zuluaga, 2012).

Figura 2

Mapa de ubicación del área de estudio.



Nota. Mapa geológico de Colombia. Modificado de Servicio Geológico Colombiano. (2023).

3.1.1 Terrenos Tectonoestratigráficos

La complejidad estructural de la Alta Guajira refleja la yuxtaposición de terrenos tectonoestratigráficos con basamentos, registros estratigráficos e historias tectónicas contrastantes. En la Guajira Peninsular se reconocen tres terrenos principales: Chibcha, Kogi y Tairona (Restrepo y Toussaint, 2020; Toussaint y Restrepo, 2020).

El Terreno Chibcha corresponde a un dominio continental de afinidad grenvilliana, afectado por eventos tectonometamórficos paleozoicos. El Terreno Kogi, también de afinidad continental, agrupa el basamento metamórfico paleozoico de la franja media de la península (Restrepo y Toussaint, 2020). El Terreno Tairona, en contraste, corresponde a un dominio oceánico

alóctono de edad cretácica, acrecionado al margen continental suramericano (Toussaint y Restrepo, 2020).

El área de estudio se localiza principalmente sobre el Terreno Tairona y comprende hacia el este-sureste, una franja del Terreno Kogi próxima al contacto entre ambos dominios. Este límite está representado por la Falla Simarúa-Osorio, caracterizada por una intensa milonitización, a lo largo de la cual el Terreno Tairona cabalga sobre el Terreno Kogi. El recubrimiento cenozoico del contacto permite acotar temporalmente la yuxtaposición tectónica de ambos terrenos entre el Cretácico tardío y el Paleoceno (Restrepo y Toussaint, 2020; Toussaint y Restrepo, 2020).

3.1.2 Geología Estructural

INGEOMINAS (2009) define en la Alta Guajira tres familias principales de sistemas de fallas: (i) N-NE, que incluye fallas como Simarúa, Osorio, Uraitchipa, Kasipoch, Santa Ana, Alas y Puralapo, muchas de ellas con carácter de cabalgamiento y componentes inversos. (ii) NW-SE, que agrupa estructuras como Narap, Huimatirra, Macuira, Nazareth, Orocho y el sistema Cosinas NW, con movimientos de rumbo dextral y componentes verticales que controlan el levantamiento diferencial de las serranías y la formación de valles intramontanos; y (iii) E-W, dominadas por la Falla de Cuisa y el sistema Cosinas E-W.

Algunos de estos sistemas han sido interpretados como límites entre dominios litotectónicos con historias evolutivas distintas. En particular, el corredor estructural Simarúa-Cuisa ha sido propuesto como una paleosutura tectónica, donde hacia el norte se desarrollan complejos volcanosedimentarios cretácicos asociados a arcos intraoceánicos y prismas de acreción, mientras que hacia el sur aflora un basamento continental proterozoico y paleozoico con intrusiones jurásico-cretácicas y coberturas sedimentarias mesozoicas (Cerón, 2008; Weber et al., 2009, citados en Rincón-Martínez et al., 2025).

La configuración estructural actual de la zona norte de La Guajira es, además, el resultado de la reactivación andina de estos sistemas durante el Cenozoico. La actividad transpresiva dextral asociada a la placa Caribe ocasionó el levantamiento diferencial de serranías como Macuira, Jarara, Carpintero, Simarúa y Cosinas, así como la generación de cuencas cenozoicas internas controladas por fallamiento (INGEOMINAS, 2009). Este proceso explica la presencia de contactos tectónicos entre unidades del basamento proterozoico-paleozoico, secuencias mesozoicas y depósitos neógenos, ampliamente documentado cartográfica y estratigráficamente en INGEOMINAS (2009).

Estas estructuras pueden ser clave en la generación, migración y almacenamiento de hidrógeno (Cárdenas, 2025).

3.2 Unidades Geológicas

Desde el punto de vista litotectónico, el dominio de la Alta Guajira está conformado por: (i) un basamento metamórfico paleoproterozoico-paleozoico representado por el Neis de Jojoncito y el Neis de Macuira; (ii) magmatismo jurásico-cretácico compuesto por tonalitas, granodioritas y riodacitas; (iii) un cinturón metavolcano-sedimentario cretácico que incluye serpentinitas, rodingitas y gabros, interpretado como parte de un sistema ofiolítico desarrollado en un ambiente de suprasubducción; y (iv) un registro sedimentario mesozoico-cenozoico asociado a cuencas controladas por fallamiento (INGEOMINAS, 2009; Weber et al., 2010; López y Zuluaga, 2012).

3.2.1 Unidades Metamórficas

El núcleo metamórfico más antiguo expuesto en el norte de La Guajira corresponde al Neis de Jojoncito, adscrito al Terreno Chibcha. Es un conjunto de rocas metamórficas de alto grado que forma parte del basamento continental precámbrico asociado al cinturón Proterozoico de la Orogenia Orinoco (Cordani et al., 2005, citado en INGEOMINAS, 2009). Constituido por

granulitas, neises cuarzofeldespáticos y anfibólicos con intercalaciones subordinadas de mármoles y pegmatitas, registra condiciones metamórficas en facies anfibolita-granulita. Aflora al sur del sistema Simarúa-Cuisa y representa el sustrato continental más antiguo preservado en la región (López y Zuluaga, 2012; Cárdenas, 2025).

En contacto tectónico se encuentra el Neis de Macuira, adscrito al Terreno Kogi. Corresponde a un conjunto metamórfico paleozoico compuesto por neises cuarzofeldespáticos, neises anfibólicos, anfibolitas y esquistos. Estas litologías registran condiciones metamórficas predominantes de facies anfibolita.

Posterior a la consolidación de estos dos bloques continentales, en el Cretácico medio y superior inicia en la región un cambio significativo en la naturaleza de los materiales metamórficos expuestos, con la aparición de litologías máficas y ultramáficas de afinidad oceánica, adscritas al Terreno Tairona e interpretadas como remanentes ofiolíticos o productos vinculados a prismas de acreción relacionados con el arco proto-Caribe (Weber et al., 2009; López y Zuluaga, 2012).

En las serranías de Jarara, Simarúa y Macuira, los Esquistos de Jarara registran un metamorfismo de bajo grado sobre una secuencia de origen volcano-sedimentario deformada y plegada, en la que afloran esquistos micáceos, filitas y gabros metamorfizados, con edades cretácicas determinadas por contenido fósil (Lockwood, 1965, citado en INGEOMINAS, 2009).

El Conjunto Metamórfico de Etpana constituye una asociación metavolcano-sedimentaria y ultramáfica en la que participan peridotitas serpentinizadas, gabros metamórficos, basaltos alterados, cuarcitas y lentes de mármol, acompañados por estructuras miloníticas y zonaciones metamórficas que varían entre facies anfibolita y esquistos verdes. Litológicamente, este conjunto ha sido interpretado como parte de un sistema ofiolítico desarrollado en un ambiente de suprasubducción durante el Cretácico, producto de la acreción de fragmentos de corteza oceánica.

Estudios petrográficos han documentado, además, la presencia de esquistos de glaucofana y eclogita en cuerpos asociados de Etpana, indicando condiciones de alta presión vinculadas a subducción oceánica (Weber et al., 2009; INGEOMINAS, 2009), lo que refuerza la interpretación de un contexto tectónico convergente.

Las Serpentinitas del Cabo de la Vela están constituidas por peridotitas serpentinizadas con textura de malla y retículas residuales de olivino y piroxeno, con abundantes granulaciones de magnetita. Afloran exclusivamente en el Cabo de la Vela, formando crestas bajas y acantilados costeros. Asociadas a estas se han descrito rodingitas, gabros alterados, metaperidotitas y esquistos de glaucofana, lo que sugiere un origen ligado a la incorporación de segmentos de corteza oceánica tipo dunitas y harzburgitas en un ambiente de subducción, conforme a lo descrito por Sepúlveda et al., (2003). Este conjunto litológico ha sido interpretado como evidencia de obducción y acreción de corteza oceánica ofiolítica del tipo cordillerano durante el Cretácico tardío (INGEOMINAS, 2009; Hernández Bello, 2024).

En la serranía de Carpintero se observa un cuerpo elongado de cuarcitas y metarenitas con intercalaciones de esquistos actinolíticos y ocurrencias locales de metaultramáficas, interpretadas como una mélange tectónica cuarzosa con bloques ofiolíticos dispersos (INGEOMINAS, 2009). Hernández Bello (2024) aporta datos mineralógicos que confirman la presencia de peridotitas serpentinizadas, gabros y serpentinitas, con predominio de serpentinas tipo antigorita y lizardita, además de minerales asociados a rodingitización y carbonatación. Este mismo autor evidencia rasgos típicos de metamorfismo hidrotermal sobre rocas máficas y ultramáficas en Jarara, Carpintero y el Cabo de la Vela.

En el mismo intervalo temporal se documentan otras unidades metamórficas de naturaleza distinta, principalmente sedimentaria e intrusiva, tales como los Silos Graníticos de Jarara, la

Formación Paraúnkrein, los Esquistos de Ipanaruhú y la Milonita Granítica de Taparajín (INGEOMINAS, 2009). Estas rocas representan registros del metamorfismo regional y de intrusiones cretácicas tardías sometidas a deformación, ampliando el registro metamórfico mesozoico del área.

3.2.2 Unidades Ígneas

El norte de La Guajira registra la presencia de cuerpos ígneos mesozoicos de carácter plutónico e hipoabisal. En el Terreno Tairona se emplaza la Cuarzodiorita de Parashi, definida por Lockwood (1965). Corresponde a un cuerpo granodiorítico a tonalítico con enclaves máficos y diques basálticos asociados. Su origen ha sido vinculado a magmatismo de arco tipo I asociado a la subducción de la placa Caribe (Muñoz et al., 2005), con una edad de enfriamiento en el Eoceno medio determinada por datación K/Ar en hornblenda de 48 ± 4 Ma (Lockwood, 1965, citado en INGEOMINAS, 2009).

3.2.3 Unidades Sedimentarias

El registro sedimentario del norte de La Guajira comprende una sucesión discontinua de unidades cuya distribución fue condicionada por los diferentes procesos tectónicos que afectaron la península.

El Cretácico temprano está representado por unidades siliciclásticas y carbonatadas de mayor espesor, entre las que se destacan la Formación Poschachi (Álvarez, 1967, citado en INGEOMINAS, 2009). Según Restrepo y Toussaint (2020), el límite entre los terrenos Kogi y Chibcha en el subsuelo está marcado por un cinturón de imbricaciones tectónicas con escamas mesozoicas frágiles, tales como la propia Formación Poschachi.

El registro cenozoico inicia con la Formación Macarao, del Eoceno, limitada por discordancias angulares, y sucedida por la Formación Siamaná, caracterizada por una sedimentación marina somera carbonatada-terrágena. Asimismo, la Formación Uitpa se encuentra

ampliamente distribuida en la región y representa una sucesión predominantemente lodolítica del Oligoceno-Mioceno. Finalmente, se depositan las arenitas bioesparitas de la Formación Jimol y la Formación Castilletes, del Mioceno al Plioceno, que afloran extensamente en el norte y representan las unidades sedimentarias más jóvenes preservadas en el área (Rollins, 1965; Ramírez, 2007, citados en INGEOMINAS, 2009).

3.2.4 Depósitos Cuaternarios

En la Alta Guajira se presenta una amplia variedad de depósitos, algunos de los cuales aún están en formación mediante procesos que ocurren de manera simultánea, aunque unos más activos que otros. Son cuerpos semiconsolidados e inconsolidados de gran extensión, que recubren las topografías desarrolladas por las unidades ígneas, metamórficas y sedimentarias descritas anteriormente. Corresponden a abanicos y coluviones, depósitos lagunares, de cauce aluvial, evaporíticos recientes, eólicos, de llanura de inundación e intermareales (INGEOMINAS, 2009).

3.3 Geomorfología

El norte de La Guajira presenta una geomorfología contrastada, dominada por la coexistencia de unidades geomorfológicas bajas, y unidades geomorfológicas prominentes (Marín, 1992, citado en INGEOMINAS, 2009).

Las unidades geomorfológicas bajas incluyen playas, generalmente limitadas hacia el mar por plataformas de abrasión y hacia tierra firme por terrazas marinas, plataformas elevadas o campos de dunas. Se reconocen además espigas, salares, zonas de inundación, lagunas costeras, playones, cuerpos de dunas, así como llanuras de manglar y planicies aluviales. Estas geoformas están asociadas a la acción combinada de procesos marinos, eólicos y fluvio-marinos, con desarrollo local de sustratos arcillosos orgánicos y costras evaporíticas.

Las unidades prominentes comprenden plataformas de abrasión elevadas, terrazas marinas, pedimentos, yardangs, valles intramontanos y terrazas aluviales, así como colinas con relieves ondulados que conforman las serranías de la península. Estas geoformas están labradas principalmente sobre rocas metamórficas e ígneas, aunque localmente se desarrollan sobre unidades sedimentarias, y reflejan procesos de erosión diferencial y escorrentía superficial característicos de regiones áridas (Marín, 1992, citado en INGEOMINAS, 2009).

Entre los rasgos asociados a unidades bajas se destacan cordones litorales, escarpes de playa y zonas de deflación, mientras que en las unidades prominentes son comunes acantilados, pináculos, hendiduras y bloques caídos (INGEOMINAS, 2009).

Los suelos del norte de La Guajira se caracterizan por tener moderada a alta salinidad, deficiencia de humedad, abundancia de carbonatos, tendencia a la compactación, erosión intensa, escaso contenido de materia orgánica, pH básico y la presencia frecuente de capas delgadas a espesas de arenas transportadas por el viento. Estos suelos presentan horizontes con colores rojizos asociados a procesos de rubeficación, relacionados con la liberación, dispersión y oxidación progresiva del hierro a partir de minerales primarios (Córdoba y Cortés, 1979, citados en INGEOMINAS, 2009).

4. Metodología

4.1 Fase 1 – Estado del arte

4.1.1 Actividad 1:

Se llevará a cabo una revisión bibliográfica con dos componentes: la consulta de artículos científicos sobre hidrógeno natural (mecanismos de generación, migración, acumulación y manifestaciones superficiales como los círculos de hadas) y el análisis de la memoria explicativa de las planchas 2, 3, 5 y 6 del INGEOMINAS (2009), orientado a caracterizar las unidades litológicas, el contexto estructural y los elementos tectónicos del área de estudio. La articulación de ambas fuentes consolidará el marco conceptual y geológico que sustenta la investigación.

4.1.2 Actividad 2:

Se realizará el análisis del estudio preliminar de la ANH, en el cual se reportan círculos de hadas en el norte de La Guajira mediante el uso de índices espectrales y estudios geofísicos. Esta revisión permitirá establecer un referente metodológico y comparativo para el desarrollo de la presente investigación.

4.2 Fase 2 – Selección y preprocesamiento

4.2.1 Actividad 1:

Se seleccionarán imágenes satelitales Sentinel-2, debido a su resolución espacial de 10m en bandas ópticas y su adecuada resolución espectral para el análisis de índices de vegetación y detección de anomalías superficiales.

4.2.2 Actividad 2:

Se realizará el preprocesamiento de las imágenes, incluyendo el recorte del área de estudio y priorizando escenas con baja cobertura de nubosidad y fechas representativas para el análisis multitemporal.

4.3 Fase 3 – Tratamiento de datos

4.3.1 Actividad 1:

Se elaborarán mapas temáticos a partir de información geológica, estructural y topográfica del área de estudio, integrando datos cartográficos y modelos digitales de elevación. Estos productos permitirán analizar la distribución espacial de unidades litológicas, lineamientos estructurales y su posible relación con las manifestaciones superficiales identificadas.

4.3.2 Actividad 2:

Se realizará caracterización morfométrica de los círculos de hadas, mediante la medición de parámetros geométricos, utilizando herramientas de análisis espacial; permitiendo evaluar la distribución, densidad y posible control estructural dentro del área de estudio.

4.4 Fase 4 – Detección e inventario**4.4.1 Actividad 1:**

Se implementarán métodos de detección automática y semiautomática para la identificación de círculos de hadas a partir de imágenes satelitales, utilizando criterios geométricos y espectrales que permitirán discriminar estas estructuras de otras coberturas superficiales.

4.4.2 Actividad 2:

Se realizará la extracción de métricas por objeto, incluyendo diámetro, con el fin de cuantificar las características morfológicas de las estructuras identificadas.

4.4.3 Actividad 3:

Se construirá un inventario georreferenciado de los círculos de hadas detectados, consolidando la información morfométrica y espacial para su posterior análisis.

4.4.4 Actividad 4:

Se generarán mapas de probabilidad de emisiones mediante la integración de variables morfométricas, estructurales y litológicas, con el propósito de identificar zonas potenciales asociadas a emanaciones.

4.5 Fase 5 – Código GEE

4.5.1 Actividad 1:

Se desarrollará y optimizará el código fuente en Google Earth Engine (GEE) para automatizar el procesamiento de imágenes, el cálculo de índices espectrales y la generación de productos cartográficos requeridos.

4.6 Fase 6 – Análisis espectral

4.6.1 Actividad 1:

Se analizarán las imágenes satelitales adquiridas mediante el cálculo de índices espectrales, orientados a evaluar al estado de la vegetación y posibles anomalías superficiales. Entre los índices empleados se incluirán principalmente índices de vegetación y combinaciones multispectrales que permiten identificar variaciones en vigor vegetal, contenido de humedad y cambios en la reflectancia superficial.

4.7 Fase 7 – Redacción del documento final

4.7.1 Actividad 1:

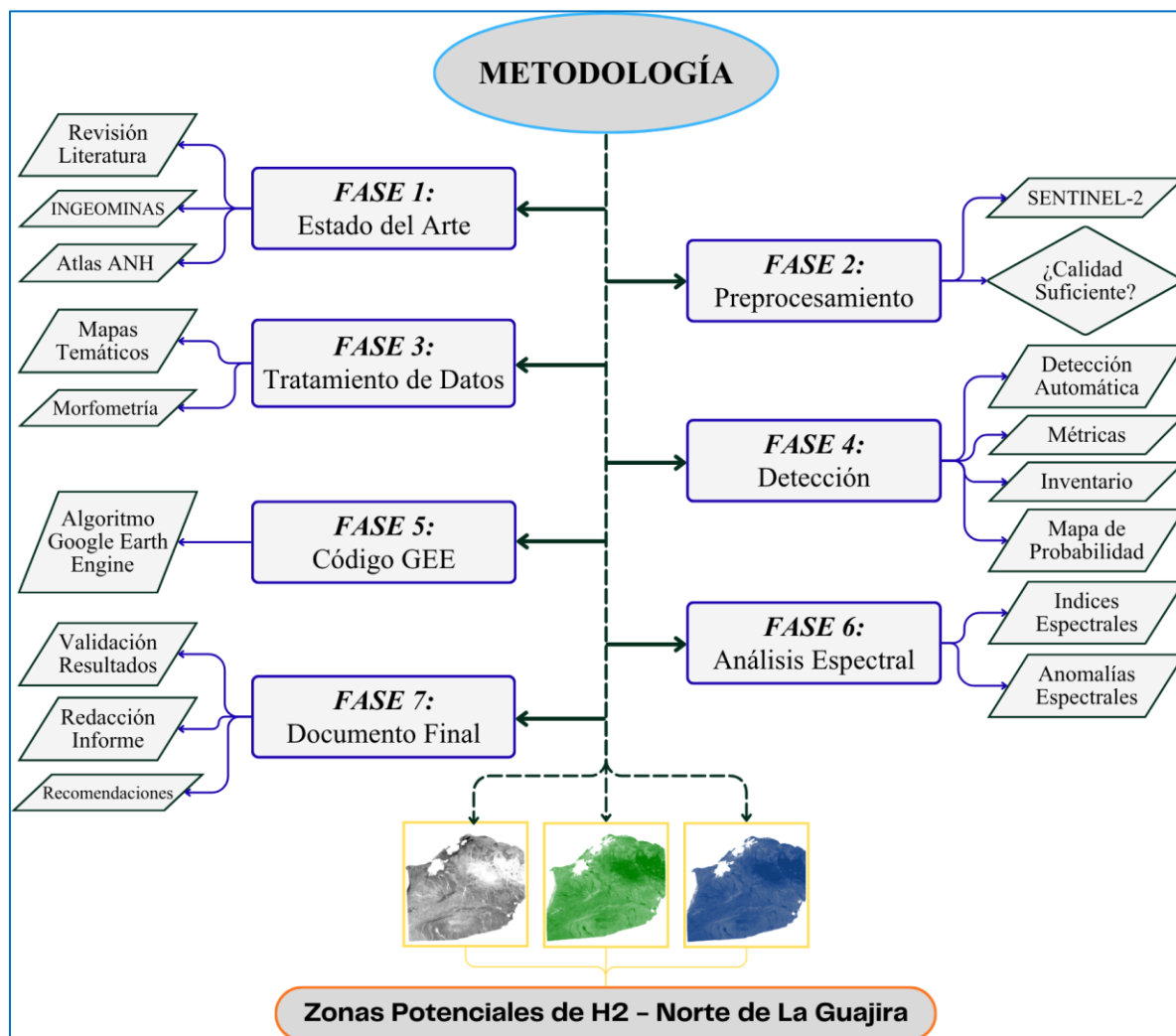
Validación de los resultados obtenidos mediante antecedentes bibliográficos y estudios previos desarrollados en contextos similares, con el fin de evaluar la coherencia y consistencia de los hallazgos.

4.7.2 Actividad 2:

Se elaborará el documento final de la investigación, integrando los resultados, análisis e interpretaciones obtenidas en cada fase del estudio.

4.7.3 Actividad 3:

Se formularán recomendaciones orientadas a futuras campañas de campo y estudios complementarios, con el propósito de profundizar en la validación geológica y geoquímica de las zonas identificadas como potenciales áreas de emisión.

Figura 3*Diagrama de flujo metodológico del proyecto de investigación*

Referencias Bibliográficas

- Arrouvel, C., & Prinzhofer, A. (2021). A new explanation for the formation of natural hydrogen occurrences and hydrogen-oxygen inversion at depth. *International Journal of Hydrogen Energy*, 46(25), 13527–13540. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.01.116>
- Barrero, D., Pardo, A., Vargas, C. A., y Martínez, J. F. (2007). *Colombian sedimentary basins: Nomenclature, boundaries and petroleum geology, a new proposal*. Agencia Nacional de Hidrocarburos.
- https://www.anh.gov.co/documents/12/colombian_sedimentary_basins.pdf
- Bendall, B. (2022). Current perspectives on natural hydrogen: A synopsis. *MESA Journal*, 96, 37-46. Department for Energy and Mining, Government of South Australia.
- <https://www.energymining.sa.gov.au/industry/geological-survey/mesa-journal/previous-feature-articles/current-perspectives-on-natural-hydrogen-a-synopsis>
- Cárdenas, M. A. (2025). Atlas hidrógeno norte de Colombia interactivo. *Agencia Nacional de Hidrocarburos y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia*.
- <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10316.12165>
- Carrillo Ramírez, A., González Penagos, F., Rodríguez, G., y Moretti, I. (2023). Natural H₂ emissions in Colombian ophiolites: First findings. *Geosciences*, 13(12), 358.
- <https://doi.org/10.3390/geosciences13120358>
- Hernández Bello, J. E. (2024). *Análisis mineralógico de las unidades máficas y ultramáficas de la Alta Guajira* (Tesis de pregrado). Recuperado de:
- <https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/13049/1073969702.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Huete, A. R (1988). A soil -adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sensing of Environment*, 25(3), 295–309. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(88\)90106-X](https://doi.org/10.1016/0034-4257(88)90106-X)
- Hutchinson, I., Jackson, O., Stocks, A. E., Barnicoat, A. C., y Lawrence, S. R. (2024). *Natural hydrogen: sources, systems and exploration plays*. *Geoenergy*, 2(1), geoenergy2024-002. <https://doi.org/10.1144/geoenergy2024-002>
- Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS). (2009). *Memoria de las planchas 2, 3, 5 y 6 (con parte de las planchas 4, 10 y 10bis): Proyecto de investigación: Cartografía e historia geológica de la Alta Guajira*. Recuperado de <https://recordcenter.sgc.gov.co/B12/23008010024231/documento/pdf/2105242311101000.pdf>
- McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425–1432. <https://doi.org/10.1080/01431169608948714>
- López, I., Julián, A., y Zuluaga, C. (2012). Neis de Macuira: Evolución tectónica de las rocas metamórficas paleozoicas de la Alta Guajira, Colombia. *Boletín de Geología*, 34(2). https://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-02832012000200001
- Moretti, I., Geymond, U., Pasquet, G., Aimar, L., y Rabaute, A. (2022). Natural hydrogen emanations in Namibia: Field acquisition and vegetation indexes from multispectral satellite image analysis. *International Journal of Hydrogen Energy*, 47(50), 35588–35607. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.08.135>
- Restrepo, J. J., & Toussaint, J. F. (2020). Tectonostratigraphic terranes in Colombia: An update. First part: Continental terranes. En J. Gómez & D. Mateus-Zabala (Eds.), *The geology of*

- Colombia: Volume 1, Proterozoic–Paleozoic* (pp. 37–63). Servicio Geológico Colombiano.
<https://doi.org/10.32685/pub.esp.35.2019.03>
- Rigollet, C., & Prinzhofer, A. (2023). Natural hydrogen: A new source of carbon-free and renewable energy that can compete with hydrocarbons. *Frontiers in Energy Research*, 11, 1156721. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1156721>
- Rincón-Martínez, D., Botello-Becerra, F. M., Carreño-Parra, A. M., Pérez-Trejos, M. del R., Mantilla-Muñoz, O., Naranjo-Vesga, J. F., y Restrepo-Acevedo, S. M. (2025). Evidencias mineralógicas y geoquímicas de la gran provincia ígnea del Caribe (CLIP) en el basamento submarino de la Cuenca Guajira, Colombia. *Boletín de Geología*, 47(1), 13–41.
<https://doi.org/10.18273/revbol.v47n1-2025001>
- Rouse, J. W., Hass, R. H., Schell, J. A., y Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. En *Proceedings of the Third Earth Resources Technology Satellite Symposium* (Vol. 1, pp. 309–317). NASA.
- Toussaint, J. F., & Restrepo, J. J. (2020). Tectonostratigraphic terranes in Colombia: An update. Second part: Oceanic terranes. En J. Gómez & A. O. Pinilla-Pachón (Eds.), *The geology of Colombia: Volume 2, Mesozoic* (pp. 237–260). Servicio Geológico Colombiano.
<https://doi.org/10.32685/pub.esp.36.2019.07>
- Weber, M., Cardona, A., Valencia, V., García-Casco, A., Tobón, M., y Zapata, S. (2010). U–Pb detrital zircon provenance from Late Cretaceous metamorphic units of the Guajira Peninsula, Colombia: Tectonic implications for the collision between the Caribbean arc and the South American margin. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(4), 805–816. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2009.10.004>

Zgonnik, V. (2020). The occurrence and geoscience of natural hydrogen: A comprehensive review.

Earth-Science Reviews, 203, 103140. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.103140>